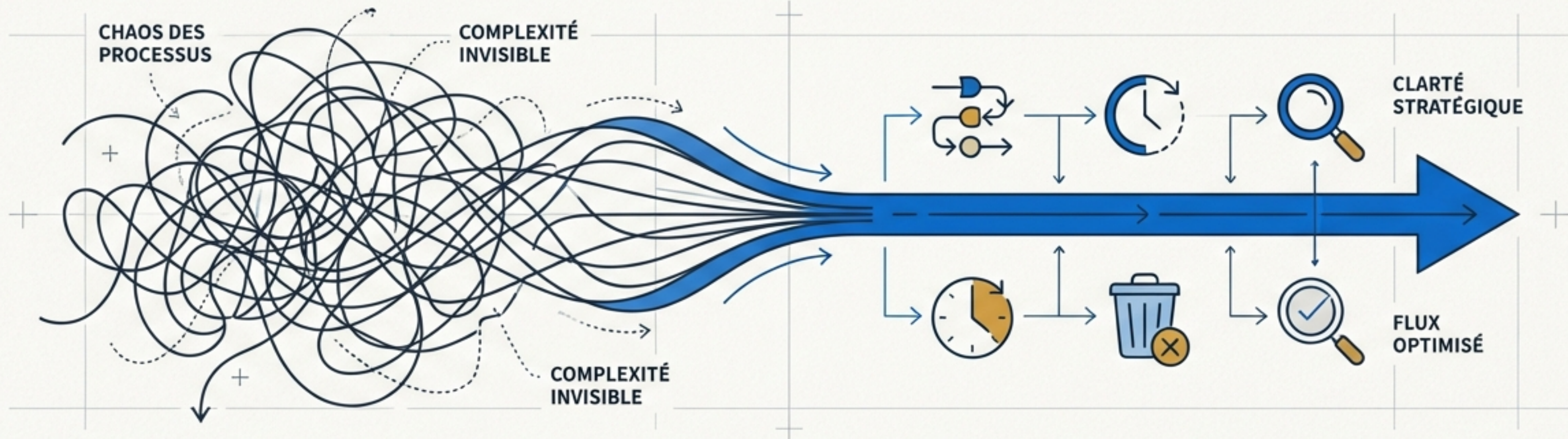


Apprendre à Voir : Maîtriser la Cartographie de la Chaîne de Valeur (VSM)



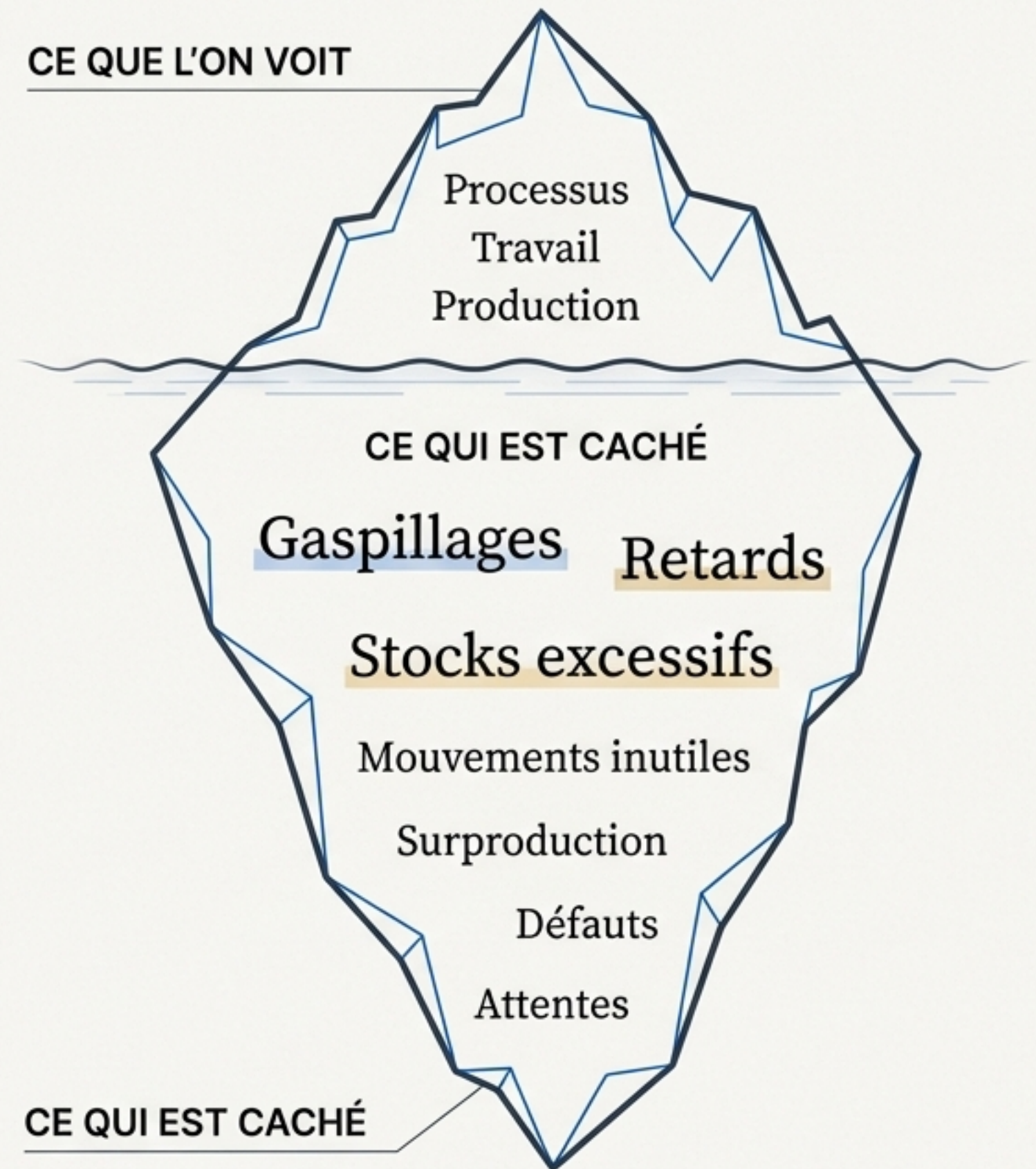
Une journée pour transformer votre vision des processus et éliminer le gaspillage.

Le défi : Le gaspillage est partout, mais invisible.

“ Dès qu’il y a un produit pour un client, il y a une chaîne de valeur. Le défi est de la voir. ”

Introduction au concept de `Muda` (gaspillage) : les activités qui consomment des ressources mais n’ajoutent pas de valeur pour le client.

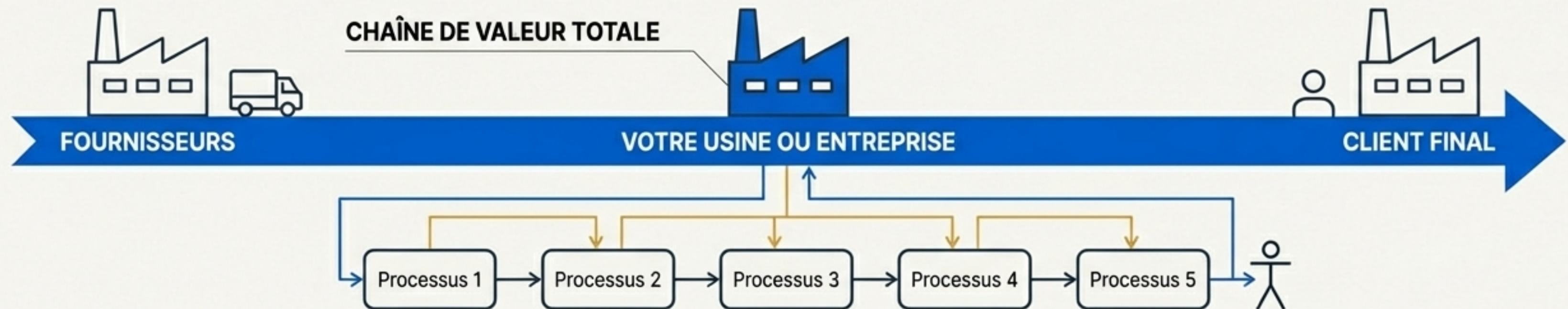
Le symptôme le plus courant : l’écart immense entre le **Temps de Traitement** (quelques minutes ou heures) en **bleu** (#0052CC), et le **Délai d’Exécution** (des jours ou des semaines) en **ocre** (#D69E2E).



La solution : La VSM, vos nouvelles lunettes pour visualiser le flux.

La VSM est un outil papier-crayon qui vous aide à voir et comprendre les flux de matières et d'information. Son objectif est de :

- Visualiser l'ensemble du flux, pas seulement des processus isolés.
- Identifier précisément les sources de gaspillage (*Muda*).
- Créer un langage commun pour parler des processus.
- Lier les flux de matières et d'information pour comprendre comment l'un pilote l'autre.



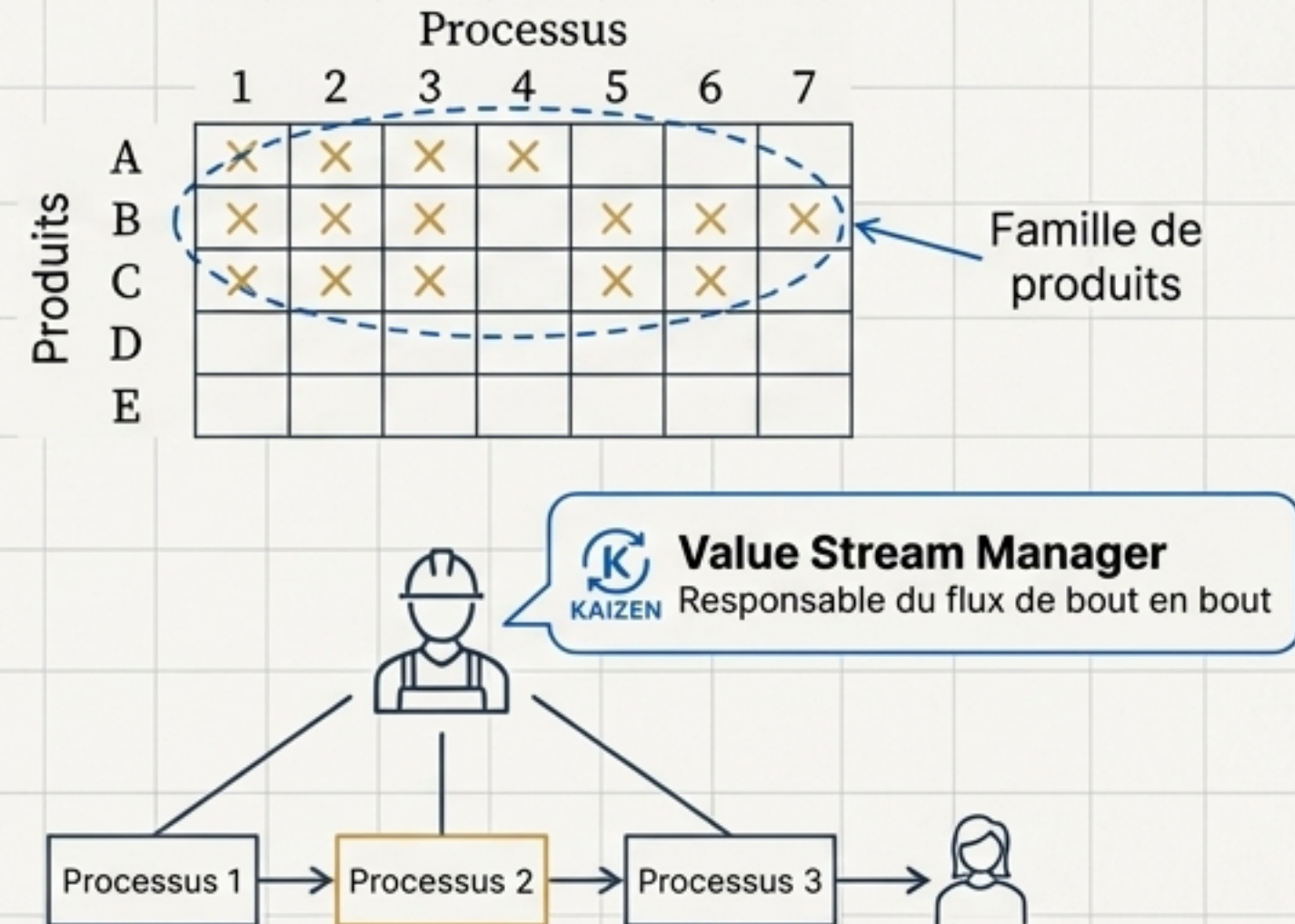
Atelier - Étape 1 : Préparation de la mission.

Avant de cartographier, il faut choisir le terrain.

Deux principes clés :

1. **Choisir une famille de produits** : Un groupe de produits qui passent par des étapes de processus similaires.
2. **Désigner un responsable** : Le 'Value Stream Manager' qui a la responsabilité de l'ensemble du flux.

Notre étude de cas pour aujourd'hui : Les Industries TWI. Une entreprise qui produit des bras de direction pour l'automobile.



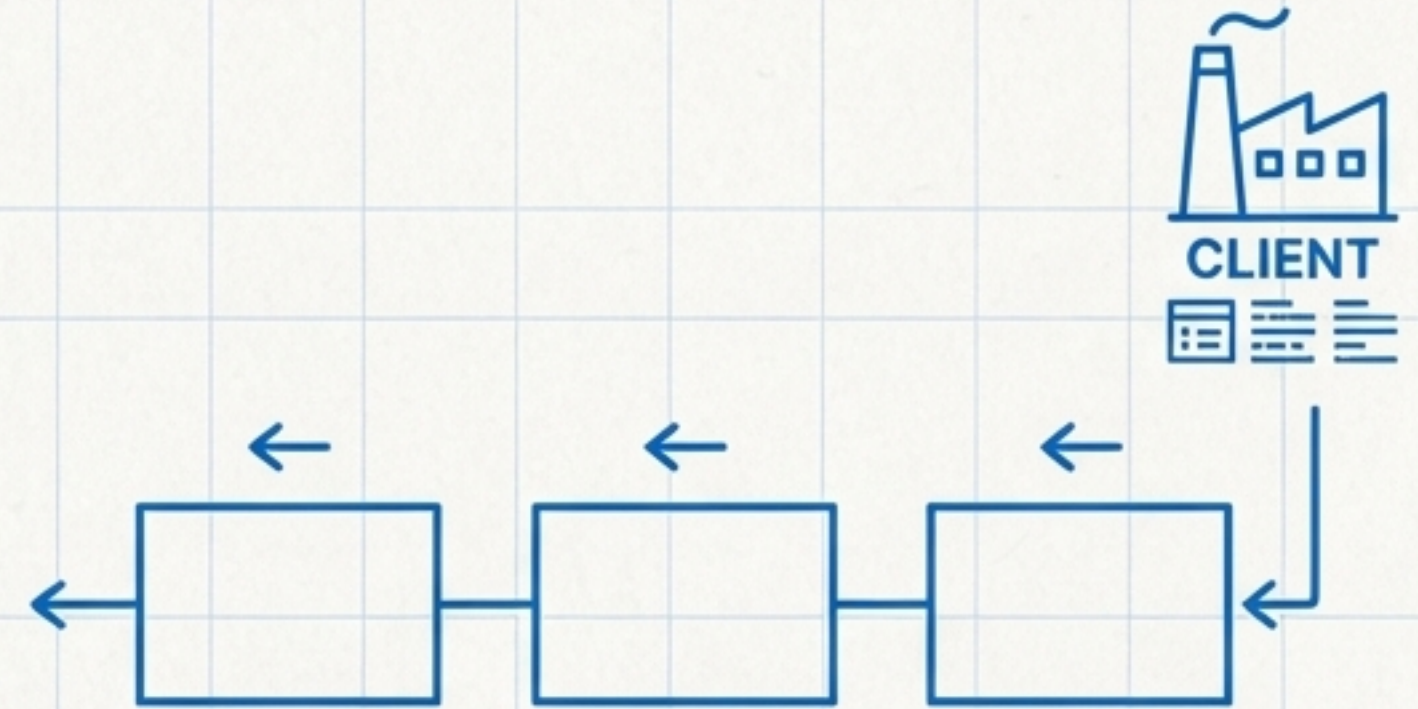
Lancement de l'Activité 1 (15 min):

- En groupes, lisez la description des Industries TWI.
- Identifiez :
 - La famille de produits que nous allons cartographier.
 - Les exigences clés du client (volume, mix, délais).

Étape 2 : Dessiner les fondations de la carte.

Instructions :

- On commence toujours par la fin : le **client**.
On le dessine en haut à droite.
- On liste ensuite les **grandes étapes du processus**, de droite à gauche, en bas de la page.
- Une "case processus" représente une zone où le flux de matière s'arrête.



Lancement de l'Activité 2 (30 min):

- Sur votre feuille A3, dessinez l'icône du client TWI avec ses exigences.
- Ensuite, dessinez les 8 cases processus identifiées dans le document () : Tiges coupées, Soudage (bras + extrémité), Soudage (poste de travail), Ébarbage, Peinture, Montage, Usinage, Expédition.

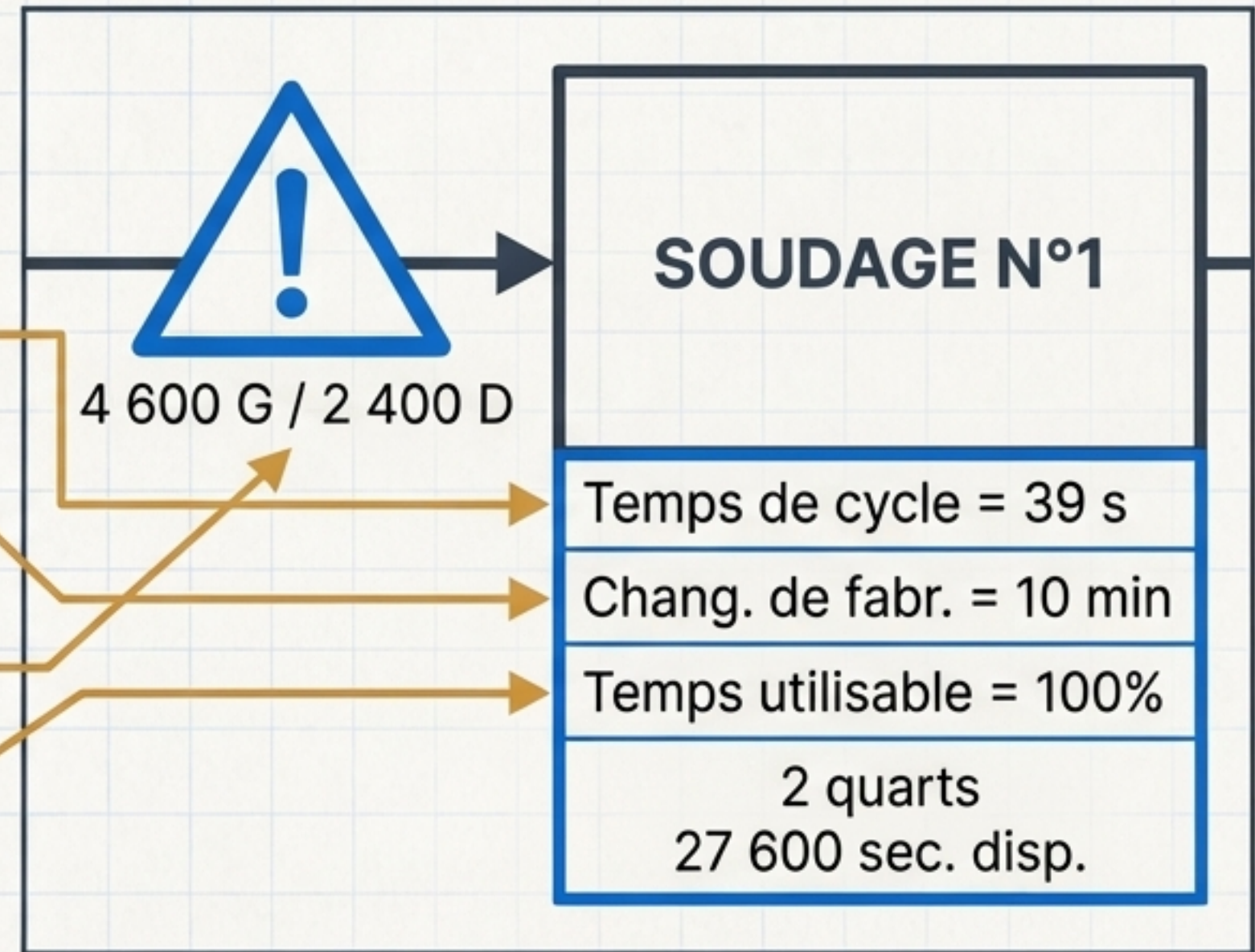
Étape 3 : Capturer la réalité avec les données.

Chaque processus doit avoir sa "case de données". C'est le cœur de l'analyse.

Données clés à collecter :

- **T/C (Temps de Cycle)** : Le temps entre la sortie de deux pièces consécutives.
- **TCF (Temps de Changement de Fabrication)** : Le temps pour passer d'un type de produit à un autre.
- **Temps utilisable** : Le temps de travail disponible par équipe, moins les pauses.
- **Fiabilité / Taux de rebut.**

On ajoute aussi les stocks entre les processus avec l'icône "triangle d'avertissement".



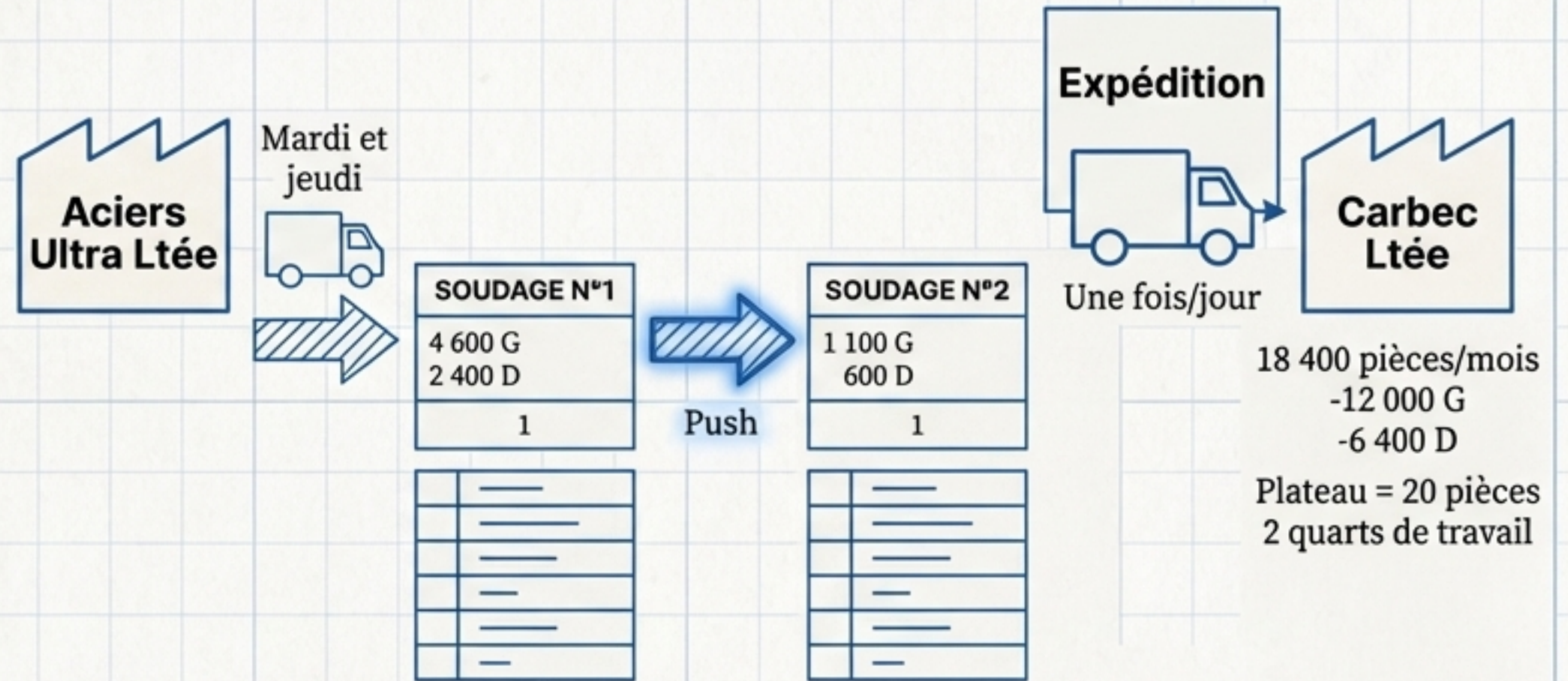
Lancement de l'Activité 3 (45 min):

- Utilisez les informations des pages et pour remplir les cases de données de chaque processus TWI.
- Ajoutez les triangles de stock là où ils sont mentionnés et notez la quantité.

Étape 4 : Suivre le flux de matières.

Maintenant, connectons les processus en montrant comment la matière se déplace.

- **Fournisseurs:** On les ajoute à gauche de la carte.
- **Expéditions:** On dessine les camions vers le client.
- **Flux "poussé":** Quand un processus produit sans se soucier de la demande immédiate du processus suivant, on utilise une flèche rayée. C'est un signe de surproduction et de stock.



Lancement de l'Activité 4 (20 min):

- Ajoutez les deux fournisseurs (Aciers Ultra Ltée, Fonderies St-Laurent) sur votre carte TWI.
- Dessinez les flux de matières entre les processus. Utilisez des flèches de 'flux poussé' partout, car le système fonctionne sur calendrier.

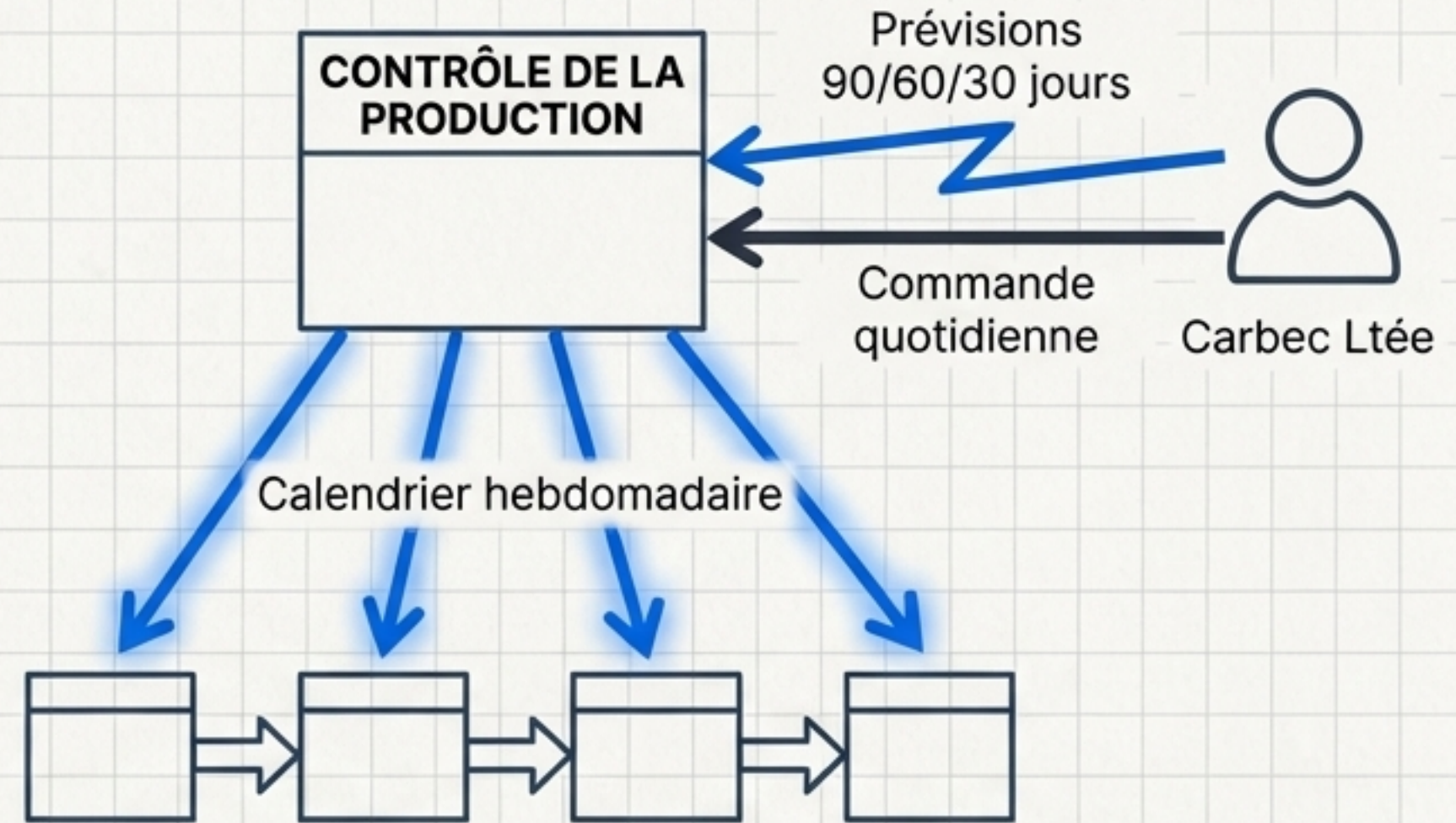
Étape 5 : Cartographier le flux d'information.

Le flux de matières ne se déplace pas par magie. Il est dicté par le flux d'information. On dessine ce flux dans la partie supérieure de la carte.

Types de flux d'info :

- Flèche simple : Information manuelle (ex: calendrier, fax).
- Flèche avec "zigzag" : Information électronique (ex: EDI, MRP).

On identifie le "Contrôle de la Production" comme le centre nerveux qui envoie les ordres.



Lancement de l'Activité 5 (20 min):

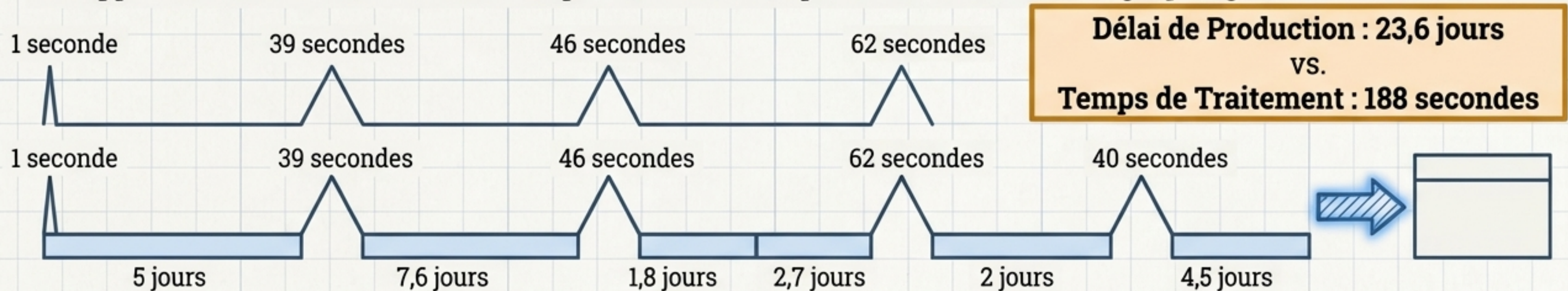
- En vous basant sur la section "Fonctions du service de contrôle de la production" (Image 2), dessinez le flux d'information pour TWI.
- Montrez comment les commandes client arrivent, comment le contrôle de production planifie et comment les ordres sont envoyés aux processus et aux fournisseurs.

Étape 6 : Le moment de vérité - La ligne de temps.

Sous les processus, nous allons dessiner une "ligne de temps" pour calculer deux métriques cruciales :

1. **Délai de Production (DP)** : Le temps total pour qu'une pièce traverse l'usine. On l'obtient en additionnant les jours de stock. (Le "dos" de la ligne de temps).
2. **Temps de Traitement à Valeur Ajoutée (TVA)** : La somme des Temps de Cycle de chaque processus. (Les "crêtes" de la ligne de temps).

Le rapport entre les deux est souvent de plusieurs milliers pour un. C'est le coût du gaspillage.



Lancement de l'Activité 6 (30 min):



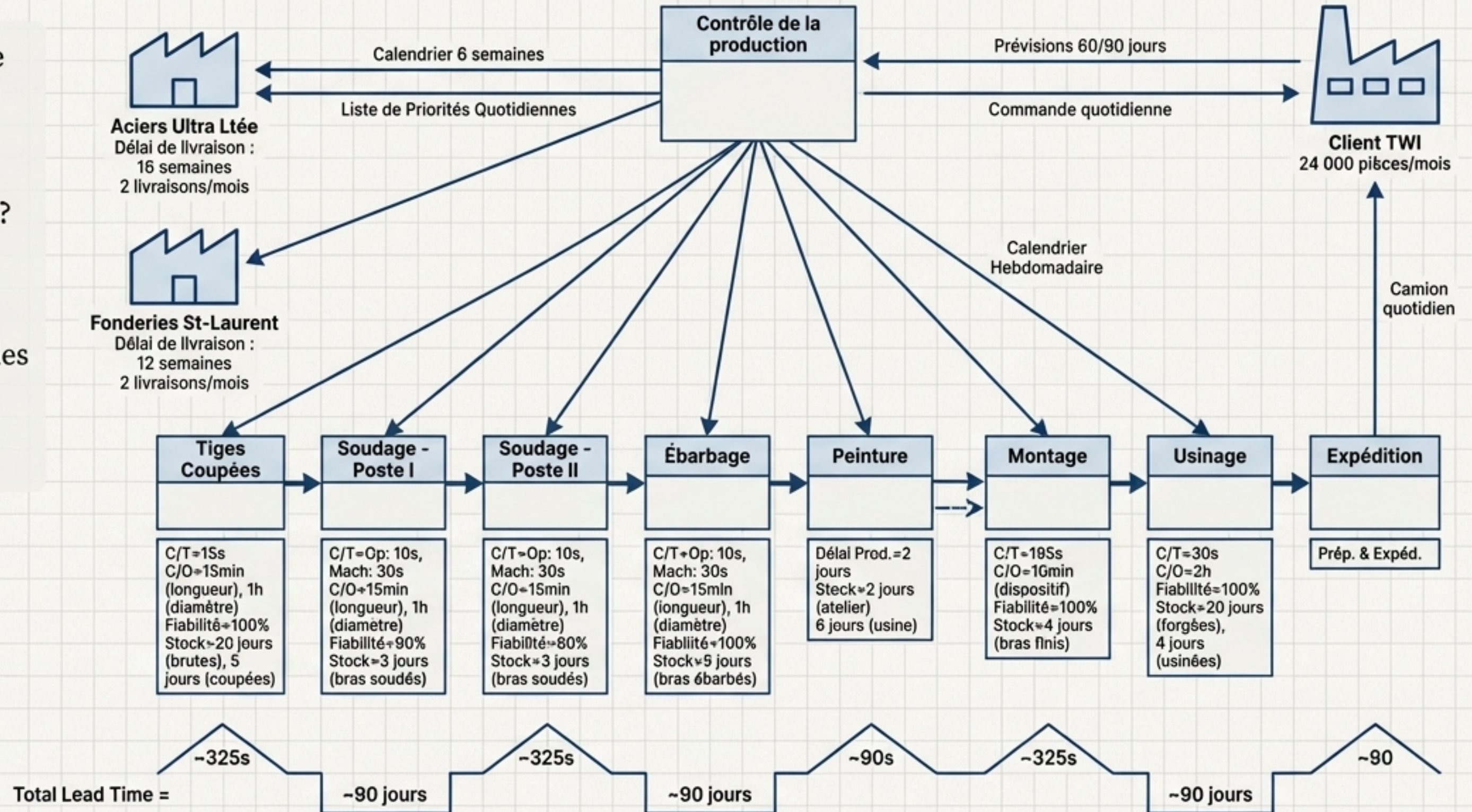
- Calculez la ligne de temps pour votre carte TWI. Pour les jours de stock, divisez la quantité de stock par la demande quotidienne du client ($24\ 000 \text{ pièces} / 20 \text{ jours} = 1200 \text{ pièces/jour}$).
- Quel est votre Délai de Production total ? Votre Temps de Traitement total ? Partagez votre résultat.

Notre réalité : La carte de l'état actuel des Industries TWI.

Voici la carte complète de l'état actuel. Comparez-la avec votre travail.

Quels sont les points qui vous surprennent le plus ?

- Le délai de production total ?
- Les points de stockage les plus importants ?
- La complexité du flux d'information ?



Concevoir l'état futur : Les 8 questions pour une chaîne de valeur Lean.

Pour passer de l'état actuel à une vision idéale, nous devons répondre à une série de questions stratégiques. Ces questions nous guideront pour redessiner le flux.



1. Quel est le **temps de Takt** ?



5. À quel point unique (le **processus régulateur**) planifierez-vous la production ?



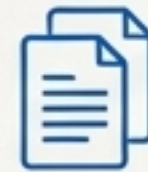
2. Allez-vous produire pour un **supermarché** de produits finis ou directement pour l'expédition ?



6. Comment **nivellerez**-vous le mix de production au niveau du processus régulateur ?



3. Où pouvez-vous utiliser un **flux continu** ?



7. Quel incrément de travail relâcherez-vous et prélèverez-vous au processus régulateur ?



4. Où utiliserez-vous des systèmes en **flux tiré** (supermarché) pour contrôler la production ?



8. Quelles améliorations de processus seront nécessaires pour que la chaîne de valeur fonctionne comme le design le spécifie ?

Atelier : Dessinons l'avenir des Industries TWI.

Objectif:

En groupes, redessinez la carte de TWI pour créer un état futur Lean.

Instructions Clés:

1. **Calculez le Temps de Takt** : Temps de travail disponible / Demande client.
 - Temps dispo : 8h/jour = 28 800 sec. Moins 2x15min pauses = 27 000 sec.
 - Demande : 1200 pièces/jour.
 - **Takt Time** = $27\,000 / 1200 = 22,5$ secondes. Chaque 22,5s, nous devons produire une pièce.
2. Identifiez où créer un **flux continu** : Regroupez les processus dont le temps de cycle est proche du Takt Time.
3. Concevez des **systèmes de tirage (supermarchés)** là où le flux continu n'est pas possible, pour contrôler les en-cours.
4. Identifiez le **Processus Régulateur ("Pacemaker")**, le seul point que le service de production aura à planifier.



FLUX POUSSÉ

vs.

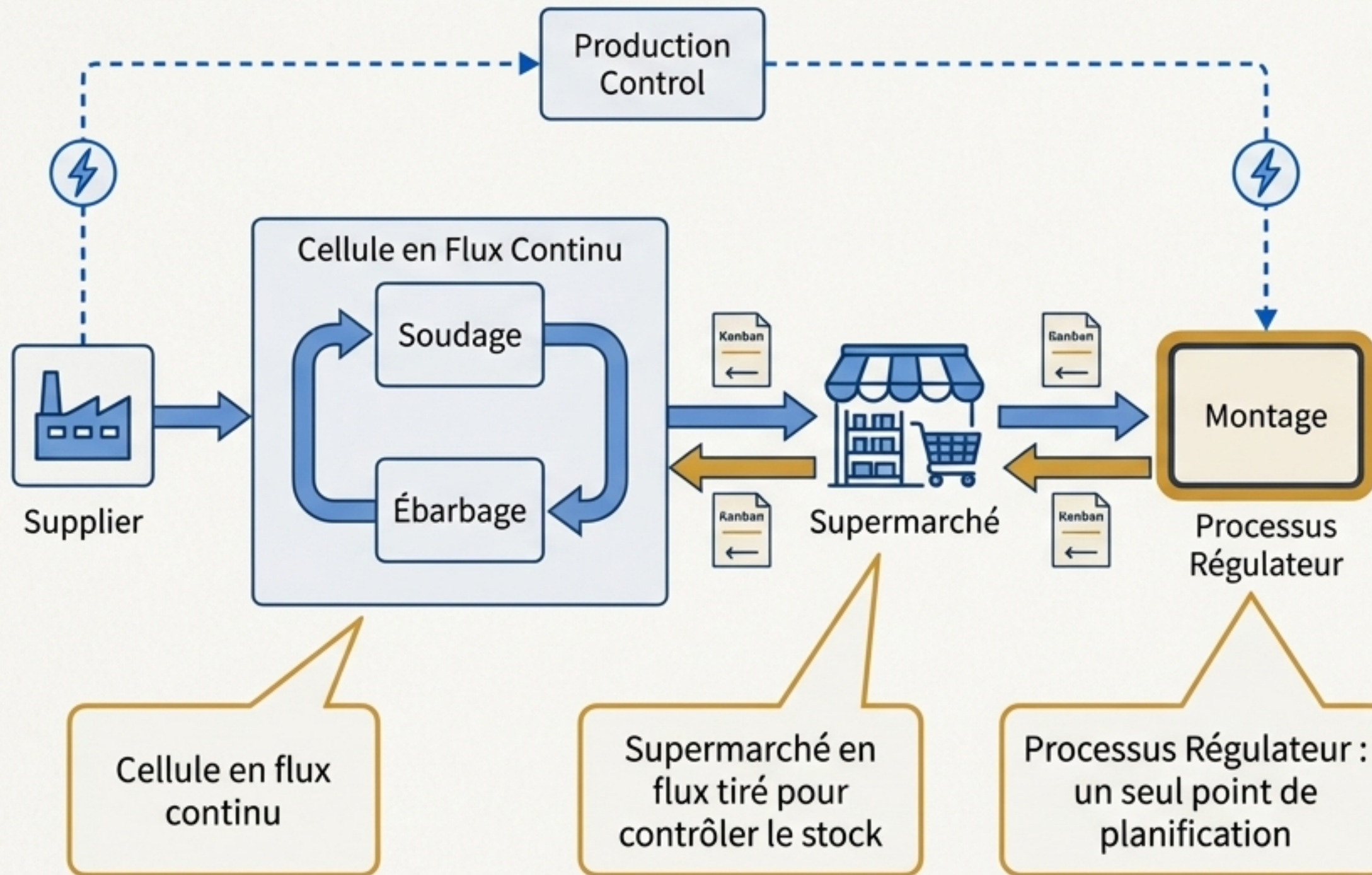


FLUX TIRÉ

Lancement de l'Activité 7 (90 min):

- Utilisez une nouvelle feuille A3. Appliquez ces principes pour dessiner la carte de l'état futur de TWI. Soyez ambitieux !

La vision : Une proposition d'état futur pour TWI.



Points clés de l'amélioration :

- Création d'une cellule de "Soudage-Ébarbage" en flux continu.
- Mise en place d'un supermarché pour contrôler le stock avant la cellule.
- Le processus "Montage" devient le processus régulateur.
- Le flux d'information est simplifié : on ne planifie plus que ce point unique.

État Actuel

Délai de Prod.:

45 jours

Temps de Trait.:

420 sec

État Futur

Délai de Prod.:

5 jours

Temps de Trait.:

420 sec

De la vision à la réalité : Le plan d'action.

Une carte d'état futur n'est pas une fin en soi, c'est une feuille de route.

L'implémentation ne se fait pas en un jour. On la découpe en "boucles" ou chantiers Kaizen.

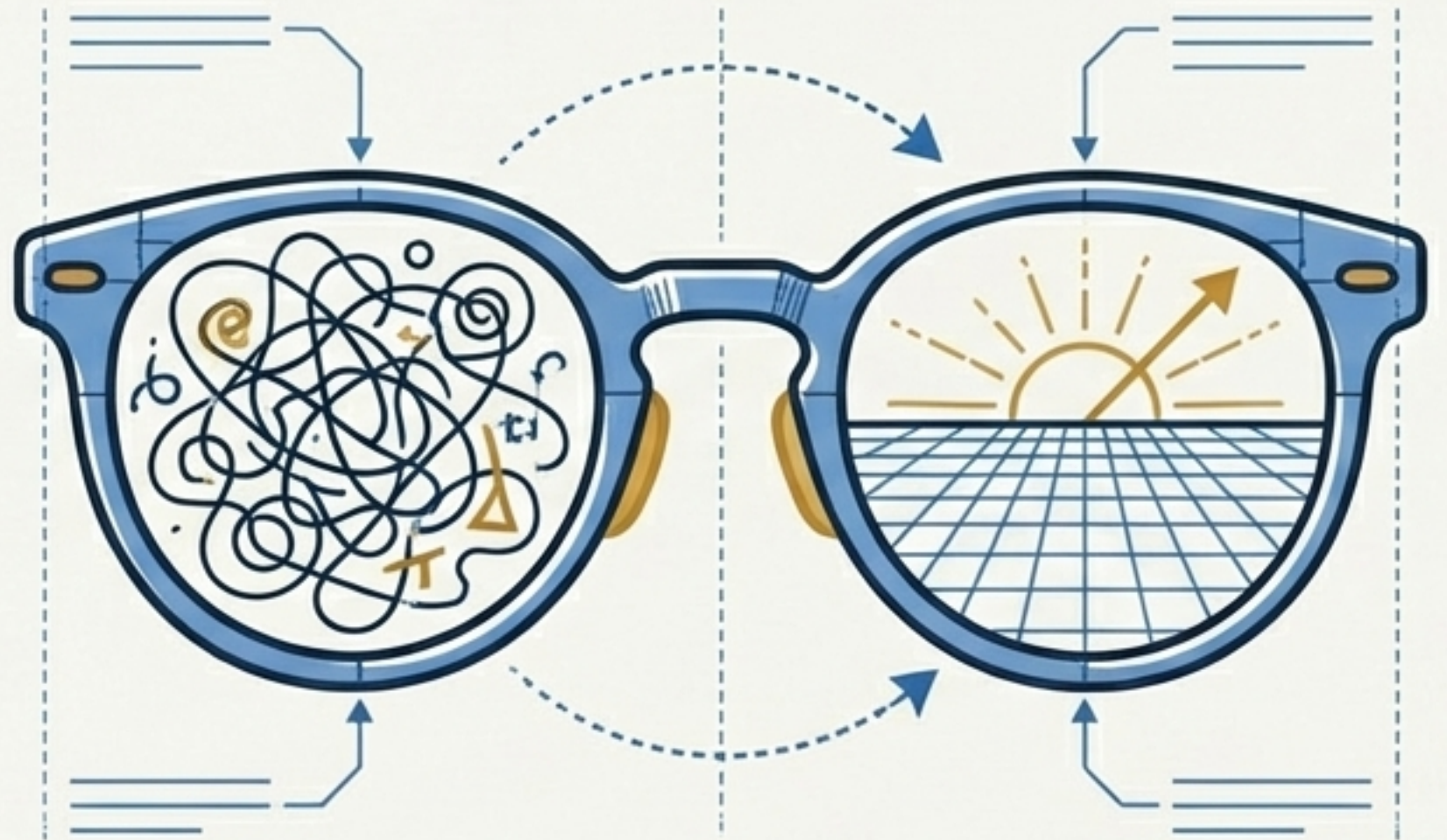
Chaque boucle doit avoir un objectif clair (ex: "Mettre en place le supermarché avant la soudure").

La cartographie vous montre où concentrer vos efforts d'amélioration.

Plan d'Implémentation VSM				
Boucle / Chantier Kaizen	Actions Clés	Responsable	Échéance	Statut
1. Créer la cellule Soudage	Réaménager postes, former opérateurs...	P. Martin	T1	En cours
2. Mettre en place le supermarché	Définir min/max, créer système kanban...	S. Dubois	T1	À faire
3. Niveler la production	Analyser mix produits, créer Heijunka...	L. Roy	T2	À faire
4. ...	...	...	...	...
4. ...	...	...	...	...

Vous avez appris à voir. Le voyage Le voyage ne fait que commencer.

- La VSM est l'outil le plus puissant pour **VOIR** le flux et le gaspillage.
- La méthode est un cycle : **État Actuel** -> **État Futur** -> **Plan d'Action**.
- Commencez petit : une seule famille de produits est suffisante pour démarrer.
- L'important n'est pas d'avoir une carte parfaite, mais de commencer le processus d'amélioration.



Allez voir !